Processo de Testes Unitários – WikiLaw

Definição da Unidade de Teste

A unidade definida para os testes unitários do projeto WikiLaw será o **método**.

Cada desenvolvedor será responsável por implementar testes unitários para os novos métodos criados durante o desenvolvimento de suas tarefas, considerando seus comportamentos esperados e possíveis cenários de erro.

Ferramentas Utilizadas

O framework definido para a implementação e execução dos testes unitários será o **JUnit**, utilizado para testar métodos desenvolvidos em Java.

O JUnit permite criar casos de teste, executar verificações automatizadas e comparar os resultados obtidos com os resultados esperados.

Os testes serão organizados em arquivos de teste associados às classes que contêm os métodos avaliados.

Implementação dos Testes

Durante o desenvolvimento de uma task, o desenvolvedor deverá criar os testes unitários correspondentes aos novos métodos implementados.

Os testes deverão considerar, quando aplicável:

- Cenários de sucesso, verificando o comportamento esperado.
- Cenários de erro, verificando o tratamento de entradas ou situações inválidas.
- Casos extremos, como valores nulos, vazios ou limites.

Execução e Evidências

Após concluir a implementação da task e de seus respectivos testes, o desenvolvedor deverá:

1. Executar os testes unitários do projeto.
2. Verificar se todos os testes foram executados com sucesso.

3. Enviar ao grupo da equipe um print com o resultado da execução dos testes.
4. Enviar também evidências dos arquivos de teste criados durante a implementação.

Tratamento de Falhas

Caso algum teste existente, desenvolvido por outro integrante da equipe, apresente erro durante a implementação de uma nova task, o desenvolvedor responsável pela task atual deverá investigar e corrigir a falha antes de realizar o commit.

A correção deverá preservar o comportamento esperado do sistema, sem remover ou desabilitar testes apenas para permitir sua aprovação.

Critérios de Aprovação dos Testes

Uma task será considerada aprovada na etapa de testes unitários quando atender às seguintes condições:

1. Os novos métodos implementados possuem os testes unitários necessários.
2. Os testes verificam corretamente os comportamentos esperados dos métodos.
3. Todos os testes unitários do projeto são executados com sucesso, sem falhas ou erros.
4. Não existem falhas de regressão provocadas pelas alterações realizadas.
5. As evidências da execução e dos arquivos de teste foram enviadas ao grupo da equipe.

O cumprimento desses critérios será obrigatório para que o desenvolvedor possa prosseguir com a realização do commit e a abertura do Pull Request.

Objetivo dos Testes

Os testes unitários têm como objetivo verificar o funcionamento dos métodos implementados no WikiLaw, garantindo que apresentem os comportamentos esperados e que novas alterações não comprometam funcionalidades já existentes.

A realização dos testes busca identificar falhas durante o desenvolvimento, reduzir a ocorrência de erros e contribuir para a qualidade e estabilidade do sistema.

Além disso, o processo estabelece uma responsabilidade compartilhada entre os desenvolvedores, garantindo que cada nova funcionalidade seja acompanhada de seus respectivos testes.